

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA (CIAGA)



FÍSICA 1 (FIS-1)

Departamento de Ensino de Máquinas (CIAGA-22)
Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Máquinas (ACOM-B)

Prof.: Capitão-Tenente Macedo Marques

Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3049804152071884>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alexandre-marques-770453108/>



SUMÁRIO

- 1- Estática da Partícula / Corpo Rígido
 - 2- Cinemática e Dinâmica da Partícula
-
- 3- Trabalho e Energia
 - 4- Dinâmica de Rotação

P_1

P_2



Referências Bibliográficas

- **HALLIDAY, D., Resnick, R. , Walker, J.** *Fundamentos da física* (v. 1 e 2). LTC, 9ª ed., 2012.
- **MERIAM, J. L.; KRAIGE, L. G.** *Mecânica para Engenharia: Estática*. 6ª edição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009.
- **SORIANO, Humberto L.; LIMA, Silvio S.** *Análise de Estruturas: Método das Forças e Método dos Deslocamentos - Vol. I*. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2004.
- **BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON JR., E. Russell; DEWOLF, John T.; MAZUREK, David F.** *Mecânica dos Materiais*. 5ª edição. São Paulo: McGraw-Hill / Bookman, 2010.



SUMÁRIO

- **1- Estática da Partícula / Corpo Rígido**
- 2- Cinemática e Dinâmica da Partícula
- 3- Trabalho e Energia
- 4- Dinâmica de Rotação



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

- Objetivos:
 - Conceitos básicos para o estudo da mecânica
 - Definições
 - Operações com Vetores
 - Forças / Leis de Newton / Forças Especiais
 - Momento de uma Força
 - Diagrama de Corpo Livre
 - As condições de equilíbrio em corpos rígidos
 - Forças distribuídas
 - Elasticidade, tração, compressão e cisalhamento



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Onde a estática está situada dentro dos fenômenos físicos relacionados aos corpos rígidos?

MECÂNICA

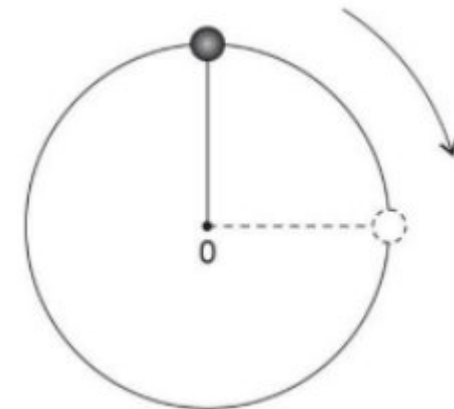
Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diz respeito ao **equilíbrio** de corpos sob a ação de forças.



Cinemática e Dinâmica da Partícula

Diz respeito ao **movimento** dos corpos.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Estática e Condição Básica (Definições)

Introdução à Estática:

O que é a Estática? É a área da mecânica que lida com a descrição das condições necessárias e suficientes para **manter o equilíbrio de corpos sob a ação de forças**; e

A Condição Básica: Um **corpo está em equilíbrio quando a resultante de todas as forças atuando nele é nula**, resultando em aceleração nula (Leis de Newton).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Espaço:** região geométrica ocupada por corpos cujas posições são descritas por medidas lineares e/ou angulares relativamente a um sistema de coordenadas;
- **Tempo:** medida da sucessão de eventos (**não está envolvido na análise de problemas de estática**); e
- **Massa:** quantidade de inércia de um corpo (resistência de um objeto a mudanças no seu movimento). É uma propriedade intrínseca e constante, independente do local (Terra, Lua ou espaço) ou da gravidade.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Força:** É a ação de um corpo sobre outro. Caracteriza-se por ter módulo (valor), direção e sentido (**é uma grandeza vetorial**);
- **Partícula:** é uma idealização em que você **reduz um objeto a um único ponto dotado de massa, sem dimensões**. Isso significa que você **ignora completamente rotação, deformação e qualquer geometria interna**. Toda a física se resume a descrever a translação desse ponto sob a ação de forças. A equação que governa isso é essencialmente a 2ª Lei de Newton aplicada ao centro de massa:
$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}.$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Corpo rígido:** é uma idealização um passo acima: **o objeto tem extensão espacial (forma, volume, distribuição de massa)**, mas com a **restrição de que a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante** — ou seja, ele não se deforma. Isso abre espaço para um tipo de movimento que a partícula simplesmente não possui: a **rotação**. Agora, além de $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ para o centro de massa, você precisa de uma 2ª família de equações envolvendo **torques e momentos de inércia**.
- A distinção entre partícula e corpo rígido é fundamentalmente uma questão de modelagem — ou seja, de quanto detalhe você precisa (ou pode se dar ao luxo de ignorar) para descrever o movimento de um objeto.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Corpo rígido:** é uma idealização um passo acima: o objeto tem extensão espacial (forma, volume, distribuição de massa), mas com a restrição de que a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma. Isso abre espaço para um tipo de movimento que a partícula simplesmente não possui: a rotação. Agora, além de $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ para o centro de massa, você precisa de uma 2ª família de equações envolvendo torques e momentos de inércia.

Observando a definição acima: o que significa “[...] a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma.”?



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Significa que:

A restrição de rigidez diz o seguinte: a distância entre 02 pontos é simplesmente a distância euclidiana comum — uma linha reta entre estes pontos medida no espaço tridimensional, de modo que não muda com o tempo, independentemente de quais forças atuem sobre o objeto, e independentemente de quais dois pontos que você escolha. Isso vale para todos os pares de pontos simultaneamente.

E... o que isso implica na prática?



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Implica que:

Se você puxa uma extremidade da barra, o corpo rígido não estica. Se você comprime, ele não encurta. Se você torce, ele não se retorce. O objeto se move — translada e rotaciona — mas sua geometria interna é “congelada”. É como se todos os pontos internos “estivessem soldados” uns aos outros de forma infinitamente forte.

O “não se deformar” significa que a configuração relativa das partes do objeto nunca muda. Só muda a posição e a orientação do objeto como um todo no espaço.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Cuidado!

É um equívoco pensar que “partícula = objeto pequeno” e “corpo rígido = objeto grande”.

O que determina o modelo **não é o tamanho absoluto do objeto, mas sim quais aspectos do movimento são relevantes para o problema**. A Terra, ao orbitar o Sol, pode ser tratada como partícula. Um giroscópio de poucos centímetros precisa ser tratado como corpo rígido. O critério é funcional, não dimensional.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Quantidades escalares

x

Quantidades vetoriais

- Tempo (s)
- Volume (m^3)
- Densidade (m^3/kg)
- Módulo da velocidade (m/s)
- Energia (J)
- Massa (kg)
- Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)

- Deslocamento (m)
- Velocidade (m/s)
- Aceleração (m/s^2)
- Força (N)
- Momento (Nm)
- Quantidade de Movimento ($\text{kg} \times \text{m/s}$)



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

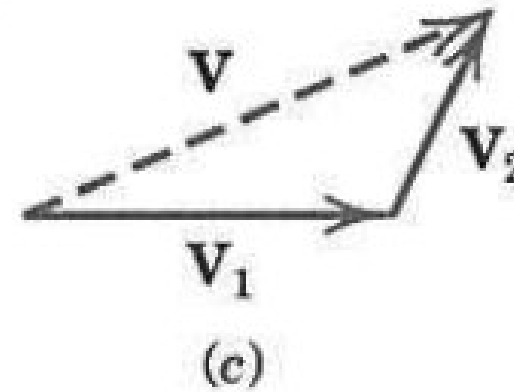
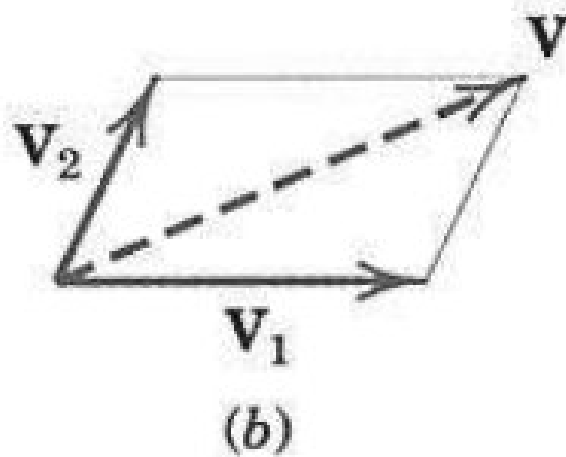
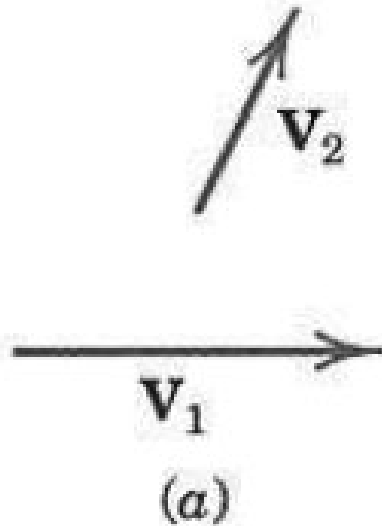
Vetores (Operações com Vetores)

- Regra do paralelogramo
- Multiplicação de escalar por vetor
- Decomposição e componentes de um vetor
- Vetores unitários
- Produto escalar
- Produto vetorial



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

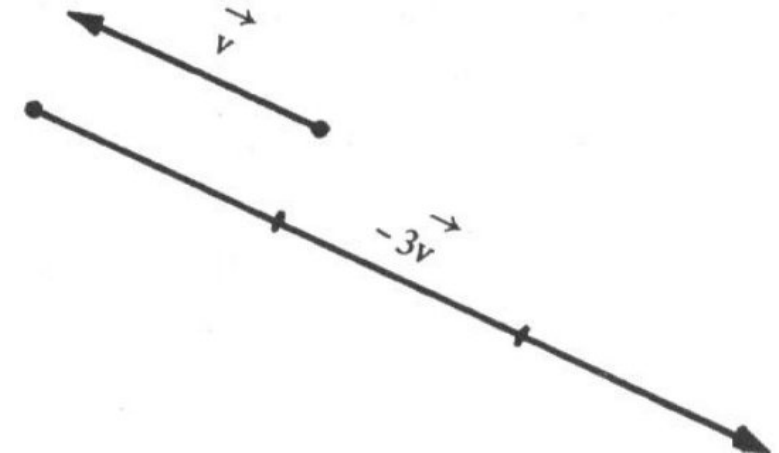
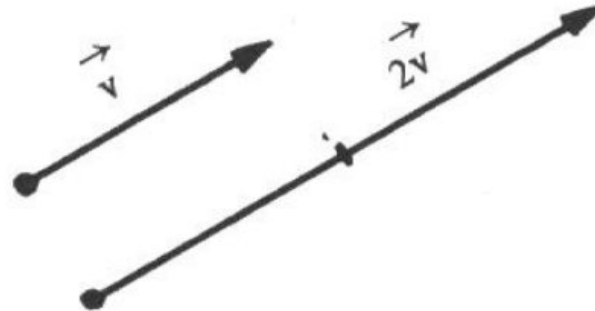
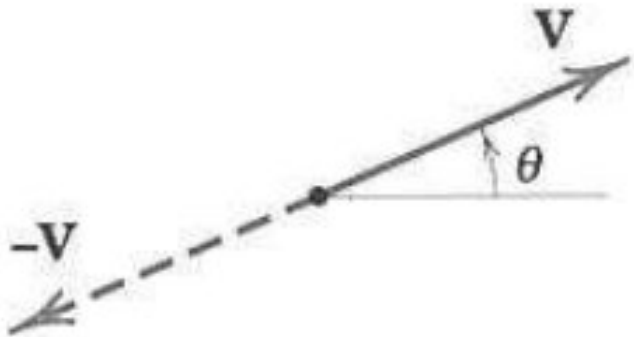
Vetores (Regra do Paralelogramo)





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

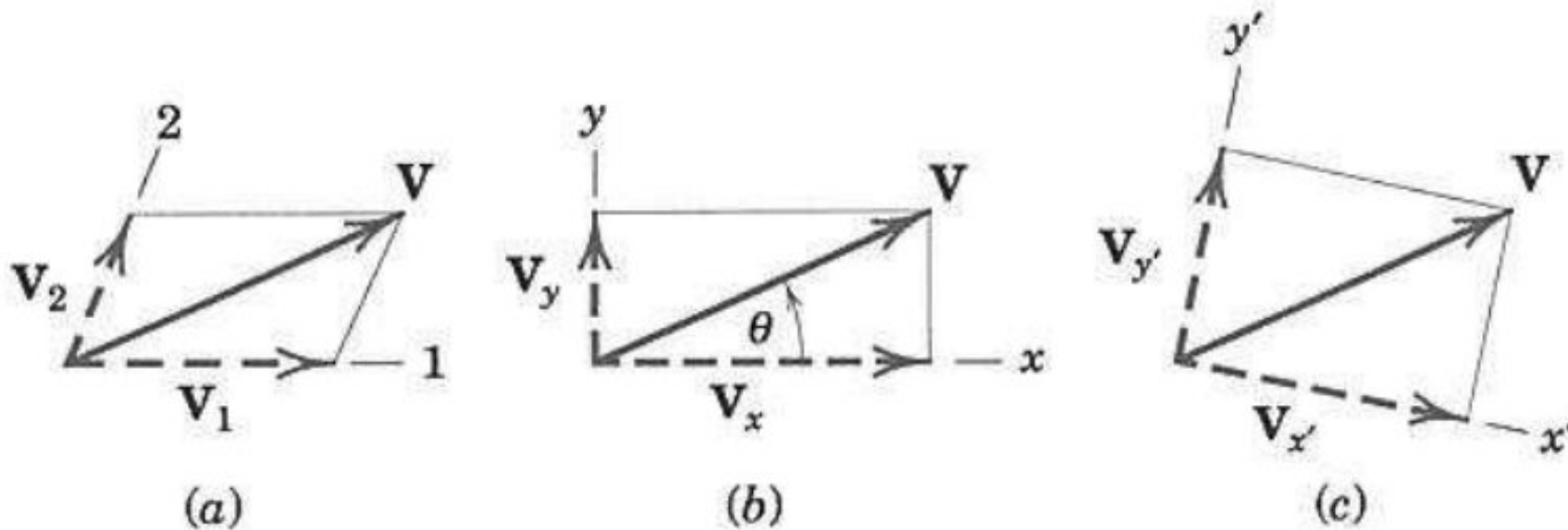
Vetores (Multiplicação de escalar por vetor)





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Decomposição e Componentes de um vetor)

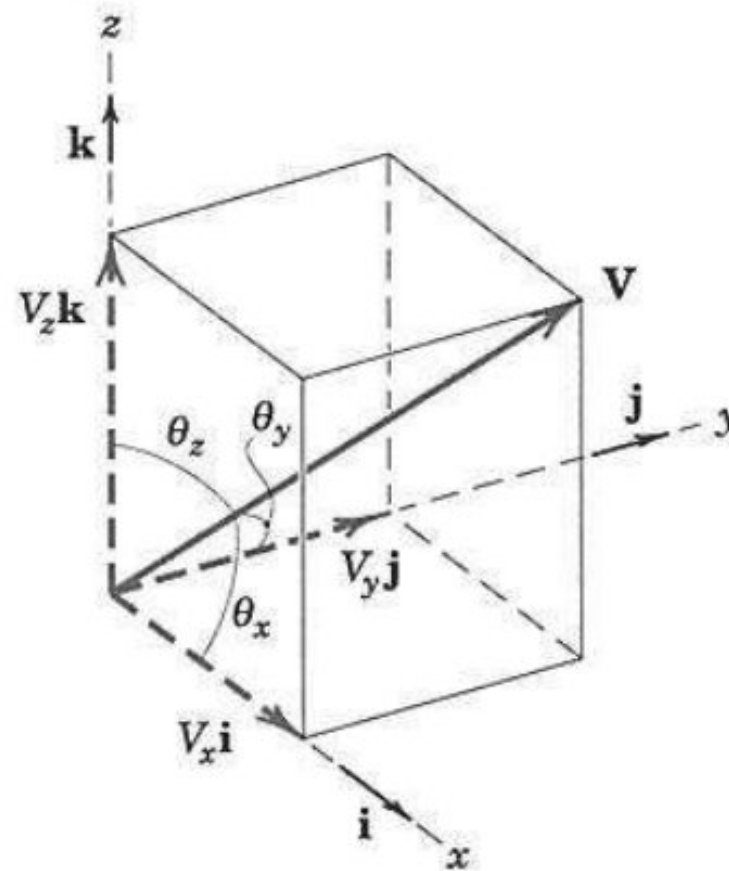


$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_x + \mathbf{V}_y = \mathbf{V}_{x'} + \mathbf{V}_{y'}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Vetores unitários)

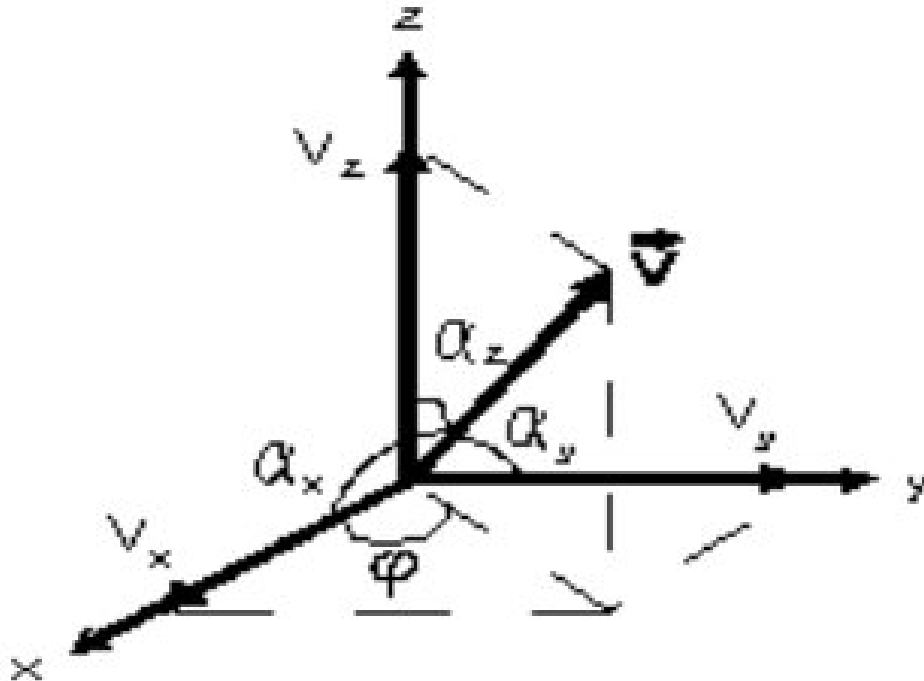


$$\vec{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j} + V_z \mathbf{k}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Vetores unitários)



$$V_x = |\vec{V}| \cos \alpha_x$$
$$V_y = |\vec{V}| \cos \alpha_y$$
$$V_z = |\vec{V}| \cos \alpha_z$$



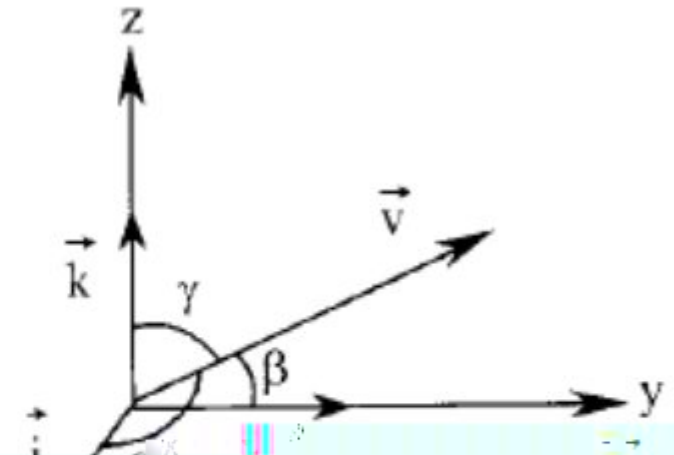
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Ângulos Diretores e Cossenos Diretores de um Vetor)

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{i}}{|\vec{v}| |\vec{i}|} = \frac{x}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{j}}{|\vec{v}| |\vec{j}|} = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

$$\frac{|\vec{k}|}{|\vec{v}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$



$$\cos \gamma = \frac{\vec{v} \cdot \vec{k}}{|\vec{v}| |\vec{k}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

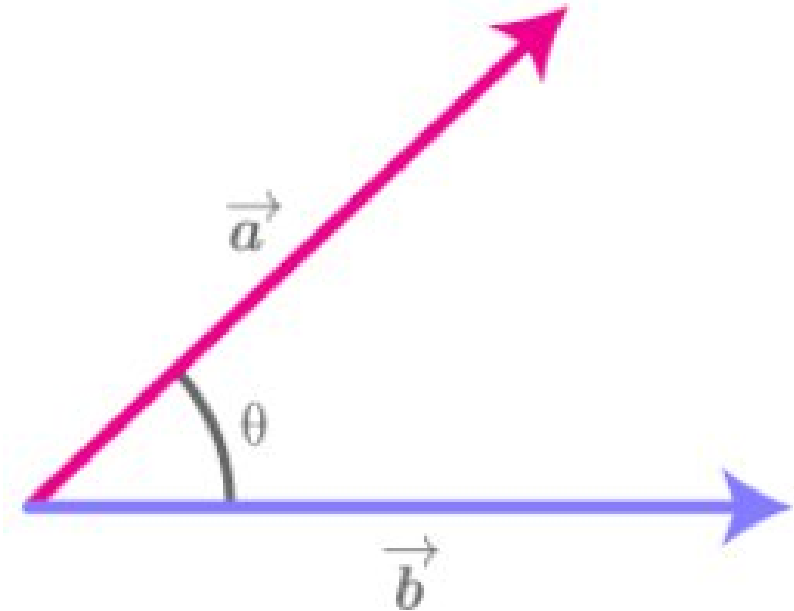
Vetores (Produto escalar)

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3) = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = (b_1, b_2, b_3) = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

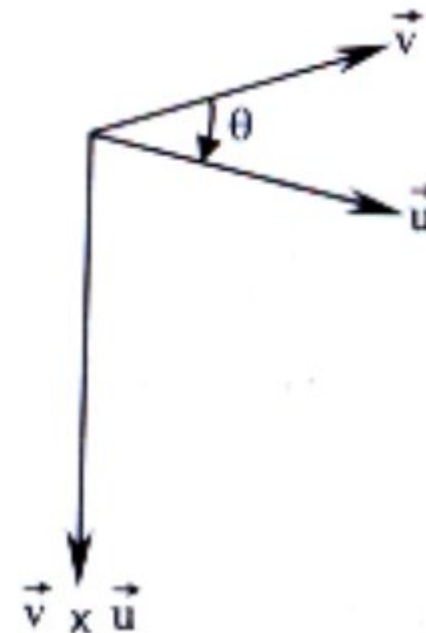
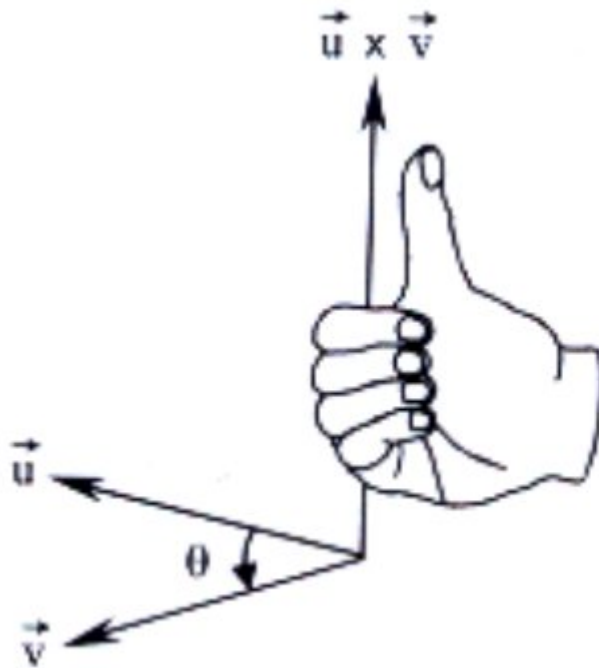
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Produto vetorial)





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Produto vetorial)

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = (a_1, a_2, a_3)$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Vetores (Produto vetorial)

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$$

$$\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$

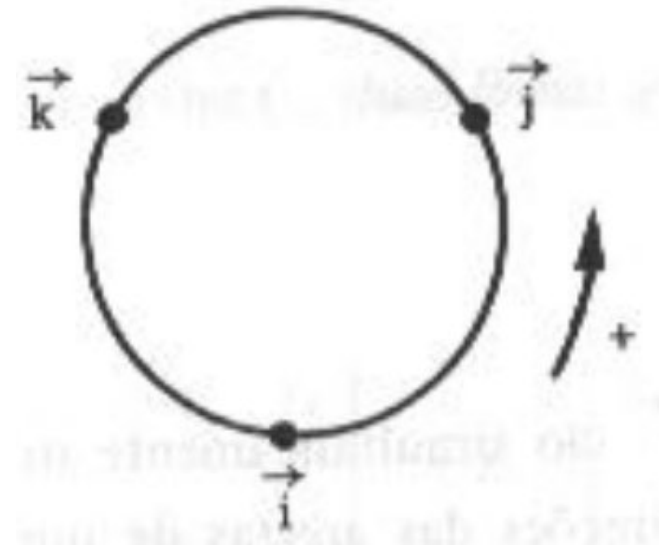
$$\vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}$$

$$\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

$\times$	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$
$\vec{i}$	$\vec{0}$	$\vec{k}$	$-\vec{j}$
$\vec{j}$	$-\vec{k}$	$\vec{0}$	$\vec{i}$
$\vec{k}$	$\vec{j}$	$-\vec{i}$	$\vec{0}$

Propriedades do produto vetorial

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ (anticomutativo)
- $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (distributivo)
- $\vec{a} \times \vec{b}$ é perpendicular a $\vec{a}$ e $\vec{b}$ simultaneamente





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças (Definição)

Def. Estática: “A ação de um corpo sobre o outro.”

Def. Dinâmica: “Uma ação que tende a causar aceleração de um corpo.”

- É uma quantidade vetorial
- Para defini-la completamente devemos ter:
 - módulo;
 - direção; e
 - ponto de aplicação.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças (Classificação)

Classificação:

- **Forças de contato:** é exercida em um corpo pela contato físico direto.
(Exemplo: um corpo em uma superfície de sustentação, força de atrito)
- **Força de corpo** (ou **de campo**): é gerada em virtude da posição de um corpo dentro de um campo de forças.
(Exemplo: campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético)



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Leis de Newton



1ª Lei de Newton
(Lei da Inércia)

2ª Lei de Newton
(Lei Fundamental
da Dinâmica)

3ª Lei de Newton
(Lei da Ação e Reação)



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Leis de Newton

1ª Lei de Newton (**Lei da Inércia**): Uma partícula permanece em repouso ou continua a se mover com velocidade uniforme (em linha reta com velocidade constante) se não existir qualquer força em desequilíbrio atuando nela.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Leis de Newton

2ª Lei de Newton (**Lei Fundamental da Dinâmica**): A força resultante ($\vec{F}_R$) aplicada em um corpo é igual ao produto da massa (m) pela aceleração ($\vec{a}$) adquirida.

- **Força Resultante:** a soma vetorial de todas as forças atuando no corpo ($\vec{F}_R = \sum_1^\infty \vec{F}_n = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$);
- **Direção:** $\vec{a}$ tem sempre a mesma direção e sentido que $\vec{F}_R$.
- **Massa e Inércia:** Quanto maior a massa, menor a aceleração para uma mesma força (inércia).

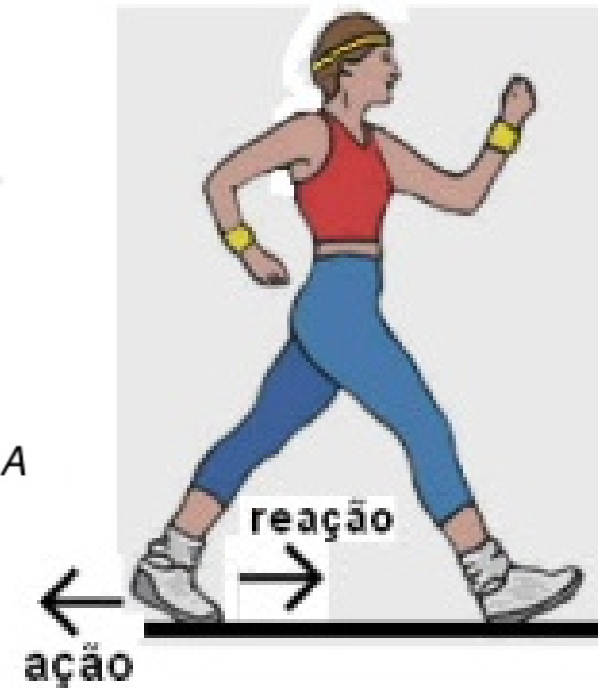
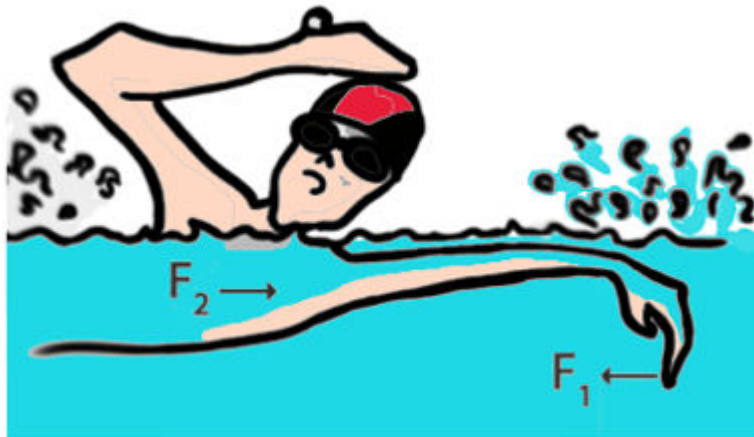
$$\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Leis de Newton

3ª Lei de Newton (**Lei da Ação e Reação**): As forças de ação e reação entre corpos interagindo são iguais em valor, opostas em direção, e colineares (atuam na mesma linha).





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Leis de Newton

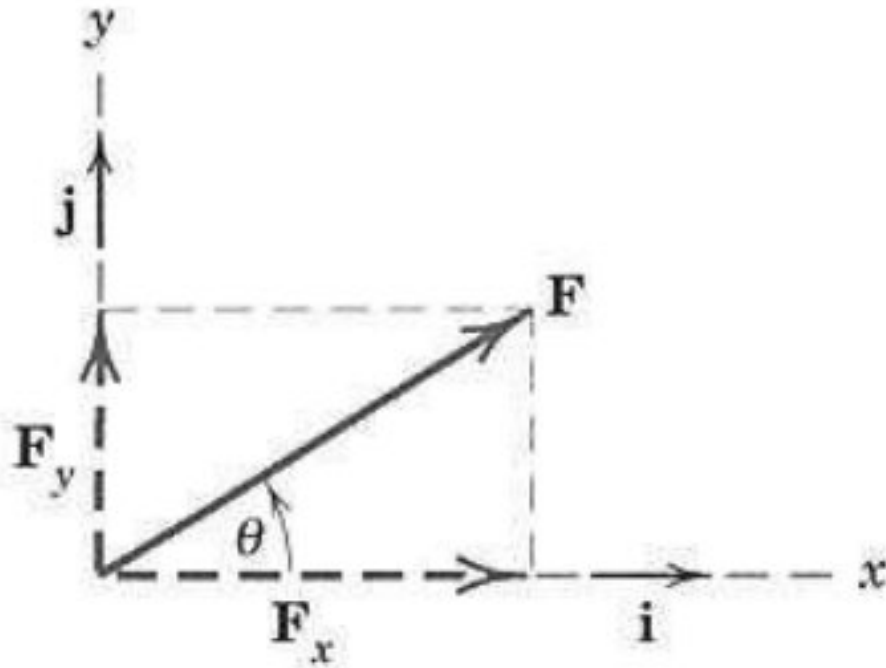
- Considerações sobre as leis de Newton:
 - A 1ª lei é uma consequência da 2ª lei. Quando não há força atuando em um corpo $\vec{F}_R = 0 \text{ N}$ e pela 2ª lei $\vec{a} = 0$. Deste modo:
 - O corpo está em repouso; ou
 - O corpo está em movimento uniforme.
 - Portanto, a 1ª lei não adiciona informação nova à descrição do movimento (está incluída por considerações clássicas).
 - A 3ª lei informa que as forças ocorrem aos pares, impondo a necessidade de isolar o corpo sob análise, considerando apenas àquela força do par que atua sobre o corpo em questão.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças (Decomposição)

Assim como qualquer vetor, o vetor $\vec{F}$ pode ser decomposto nos vetores que o compõem nos eixos “x” e “y” (para o caso bidimensional).



$$\vec{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j}$$

$$|\vec{F}| = F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

$$\tan(\theta) = \frac{F_y}{F_x}$$

$$F_x = F \cos(\theta)$$

$$F_y = F \sin(\theta)$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças (Princípio da transmissibilidade)

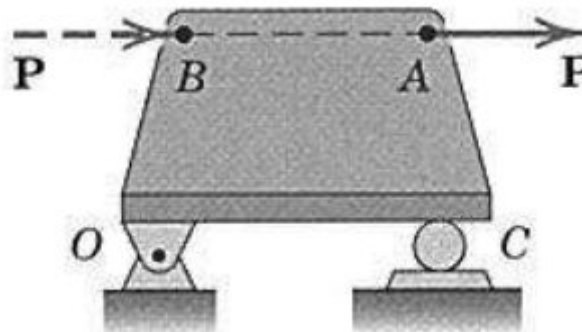
“Qualquer força pode ser aplicada em qualquer ponto sobre sua linha de ação sem alterar os efeitos resultantes da força externa ao corpo rígido no qual ela atua.”



Nesse caso, podemos tratar a força como um **vetor móvel**.

(módulo, direção e ~~ponto de aplicação~~)

linha de ação

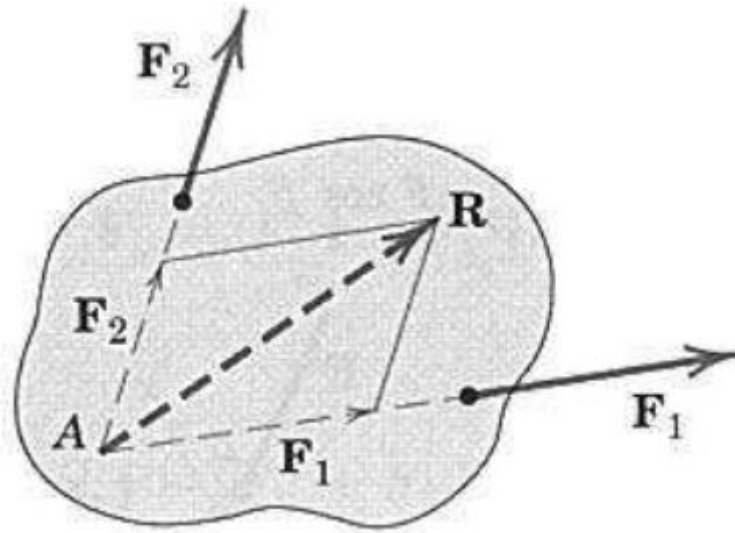




1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Concorrentes

Duas forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são concorrentes em um ponto A se suas linhas de ação se interceptam nesse ponto.



$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

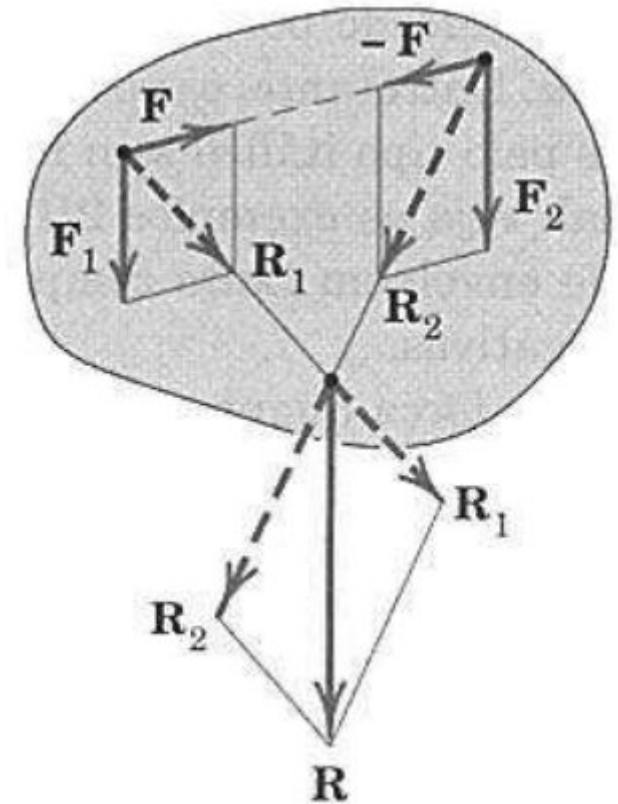


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Paralelas (caso especial)

Quando duas forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são paralelas, é possível adicionar as forças $\vec{F}$ e $-\vec{F}$ de modo que as forças resultantes $\vec{R}_1$ e $\vec{R}_2$ tornem-se forças concorrentes. Desse modo é possível calcular a resultante.

$$\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força Peso)

- A força gravitacional ($\vec{F}_g$) exercida sobre um corpo é um tipo especial de atração que um segundo corpo exerce sobre o primeiro.
- Quando o segundo corpo é a Terra, esta exerce sobre o primeiro uma **força** denominada **Peso** ($\vec{P}$) que o atrai na direção do centro da Terra, ou seja, verticalmente para baixo.
- Seu módulo é $|\vec{P}| = m |\vec{g}| = mg$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força Peso)

A lei da Gravitação Universal estabelece que:

$$F = \frac{\text{constante da gravitação universal} \cdot M \cdot m}{d^2}$$

onde $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$

$$m |\vec{g}| = \frac{GM \cdot m}{d^2}$$

$$|\vec{g}| = \frac{GM}{d^2} = \frac{(6,67 \times 10^{-11})(5,972 \times 10^{24})}{(6371 \times 10^3)^2} = 9,81 \text{ m/s}^2$$

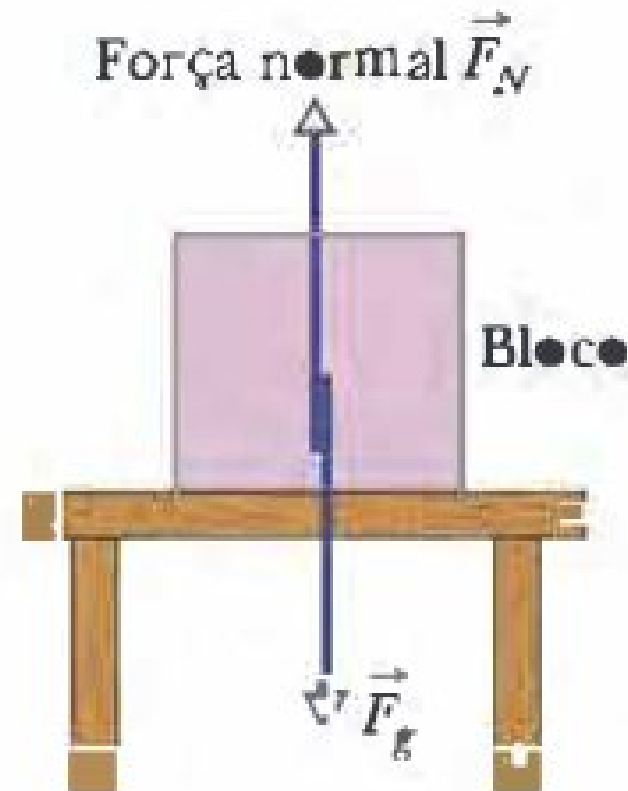
Assumindo $d = R_{\text{Terra}} = 6.371 \text{ Km}$.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força Normal)

Quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície (ainda que aparentemente rígida) se deforma e empurra o corpo com uma força normal ($\vec{F}_N = \vec{N}$) que é perpendicular à superfície





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força de atrito)

- Quando empurramos ou tentamos empurrar um corpo sobre uma superfície, a interação dos átomos do corpo com a superfície faz com que haja uma resistência ao movimento.
- A resistência é considerada com uma única força, que recebe o nome de **força de atrito**.
- Ela é paralela à superfície e aponta no sentido oposto ao do movimento.

μ_d : coeficiente de atrito dinâmico

μ_e : coeficiente de atrito estático

Força de atrito

$$|\vec{F}_{at}| = \mu |\vec{N}|$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força de atrito)

- **Propriedades da Força de atrito:**
- **Prop. 1:** Se o corpo não se move, a força de atrito estático ($f_{(at)_e}$) e a componente $\vec{F}$ paralela à superfície se equilibram (mesmo módulo e sentidos opostos);
- **Prop. 2:** O $|f_{(at)_e}|$ possui um valor máximo $f_{(at)_{máx.}} = \mu_e \vec{N}$. Se $|\vec{F}| > |f_{(at)_{máx.}}|$, o corpo desliza sobre a superfície; e
- **Prop. 3:** Se o corpo começa a deslizar, o $|f_{(at)_d}| < |f_{(at)_{máx.}}|$ atua sobre o corpo. Daí em diante, durante o deslizamento uma $f_{(at)_d} = \mu_d \vec{N}$ se opõe ao movimento.

$$|\vec{F}_{at}| = \mu |\vec{N}|$$



μ_d : coef. de atrito dinâmico e μ_e : coef. de atrito estático



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Definição Básica

Além da tendência de empurrar ou puxar um corpo (translação), uma força também pode tender a girar um corpo em relação a um eixo. Essa tendência à rotação é conhecida como o Momento ($\vec{M}$) da força, frequentemente denominado também de Torque.

Qual a diferença entre o Momento de uma Força e o Torque?



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Qual a diferença entre o Momento de uma Força e o Torque?

O torque e o momento medem a capacidade de uma força causar rotação, compartilhando a unidade Newton-metro (Nm). A diferença principal é funcional: **o torque é associado à rotação dinâmica e transmissão de potência** (ex: motor), enquanto o **momento refere-se à tendência de giro estática, comumente usada em análise estrutural** (ex: vigas).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

- **Definição:** Torque (ou momento de força) é a medida da capacidade de uma força de produzir rotação em um corpo rígido em relação a um eixo, sendo igual ao produto da força pelo braço de momento (distância perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo).
- **Equação:** $\vec{M} = \vec{F} \times \vec{d}$ (onde $\vec{d}$ é o “braço de alavanca”, a distância perpendicular do eixo até a linha de ação da força).
- **Binário:** Duas forças de mesma magnitude, direções paralelas e sentidos opostos. Produzem rotação pura, sem translação.

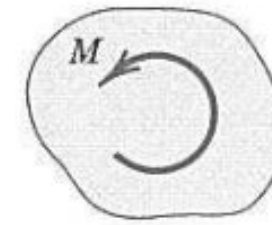
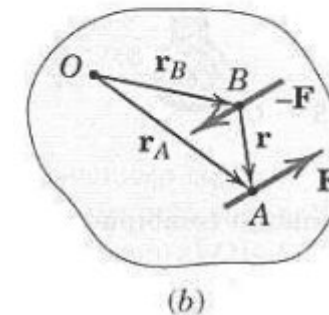
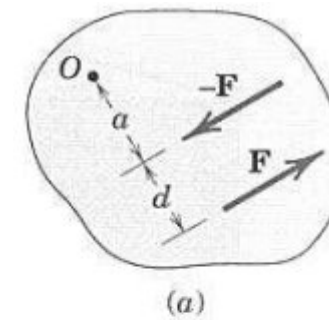
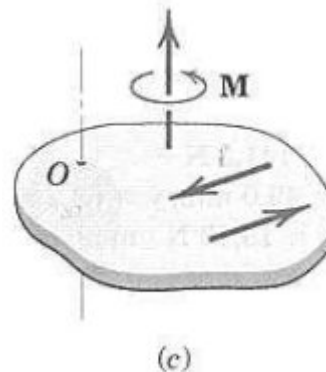


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

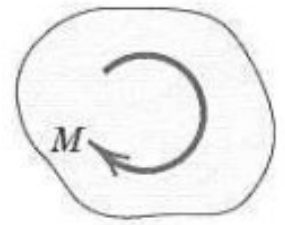
Momento de uma Força

Observe que:

- Figura a: $M = F(a + d) - Fa = Fd$
- Figura b: $\vec{M} = \vec{F} \times \vec{r}$, onde $\vec{r} = \vec{r}_a - \vec{r}_b$



Binário
anti-horário



Binário
horário

(d)



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Importância do Ângulo: O senso comum (e a física) mostra que aplicar uma força a 90° (perpendicular) em relação a um cabo/haste é muito mais eficaz para gerar giro do que puxar em qualquer outra direção.

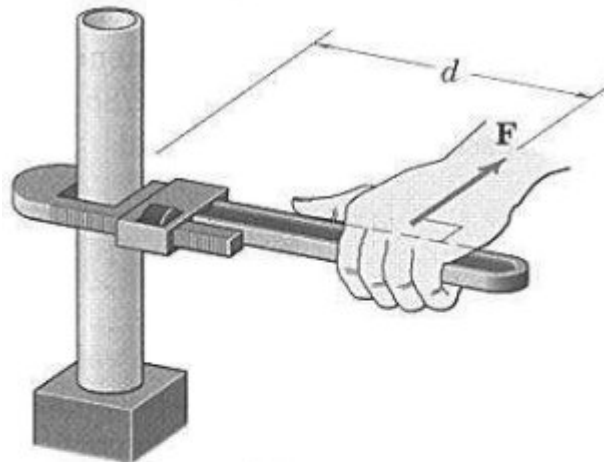
Unidades de Medida: No Sistema Internacional (SI), o momento é expresso em **newton-metro (N·m)**.

Sentido da Rotação: O **momento é uma grandeza vetorial**. O seu sentido (horário ou anti-horário) **obedece à regra da mão direita**: os dedos curvam-se na direção da rotação e o polegar aponta o sentido do vetor momento, que é sempre perpendicular ao plano onde a força atua.

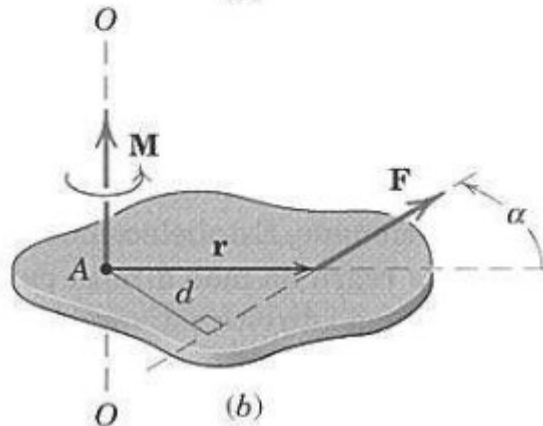


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força



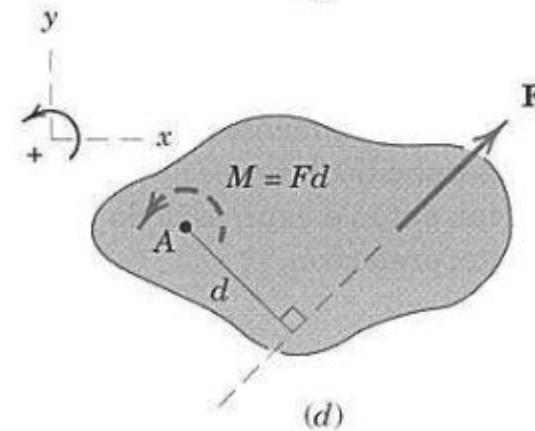
(a)



(b)



(c)



(d)



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Teorema de Varignon

Para facilitar o cálculo em problemas complexos, usa-se o Teorema de Varignon, que diz: “O momento de uma força em relação a qualquer ponto é igual à soma dos momentos de seus componentes em relação ao mesmo ponto”. Ou seja, é mais fácil decompor uma força inclinada em F_x e F_y e calcular os momentos separados do que achar a distância perpendicular exata da força original.

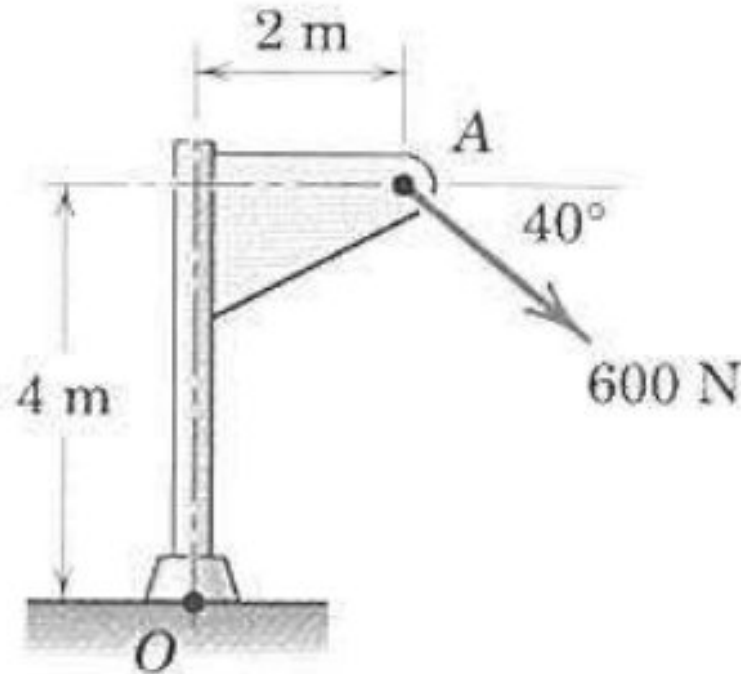


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

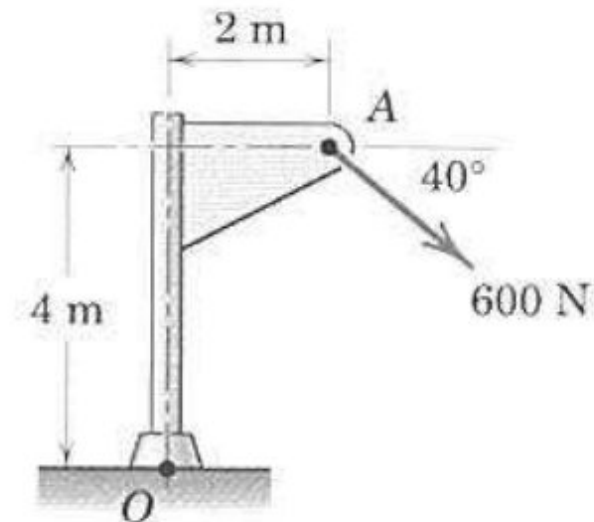
Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

Solução:

(I) O braço de alavanca da força de 600N é:

$$d = 4 \cdot \cos 40^\circ + 2 \sin 40^\circ = 4,35 \text{ m}$$

Usando $M = F \cdot d$, o momento é no sentido horário e tem o módulo: $M_O = 600 \cdot 4,35 = 2610 \text{ N}\cdot\text{m}$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

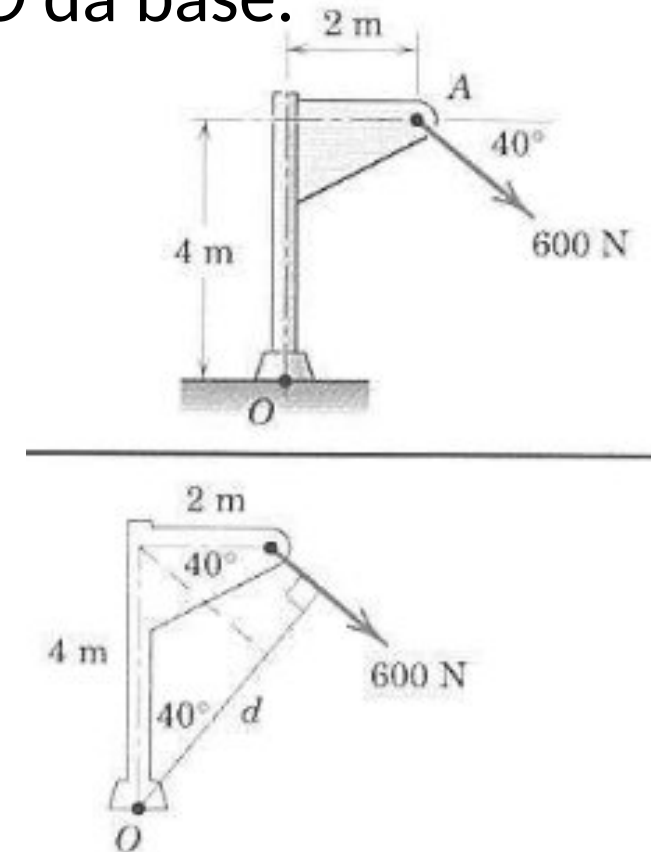
Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

Solução:

(I) O braço de alavanca da força de 600N é:

$$d = 4 \cdot \cos 40^\circ + 2 \sin 40^\circ = 4,35 \text{ m}$$

Usando $M = F \cdot d$, o momento é no sentido horário e tem o módulo: $M_O = 600 \cdot 4,35 = 2610 \text{ N}\cdot\text{m}$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

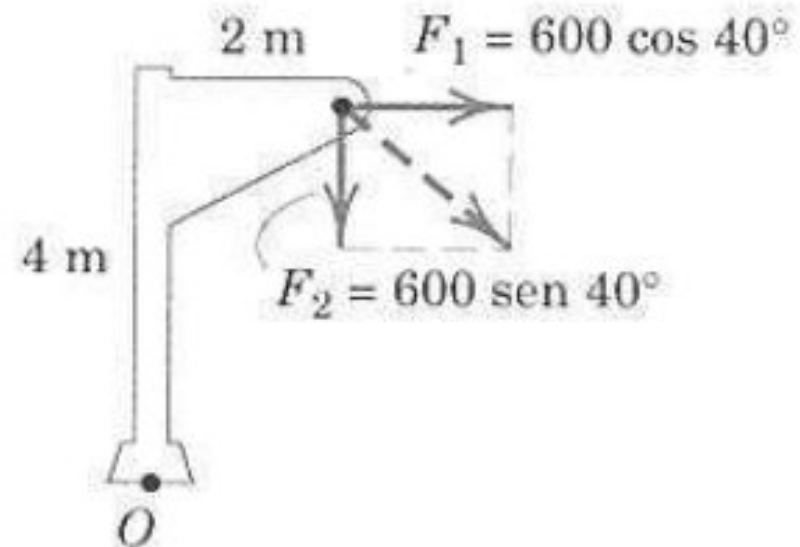
Solução:

(II) Substitua a força por seus componentes retangulares em A:

$$F_1 = 600 \cdot \cos 40^\circ = 460 \text{ N}$$

$$F_2 = 600 \cdot \sin 40^\circ = 386 \text{ N}$$

Pelo **Teorema de Varignon**, o momento se torna: $M_O = 460(4) + 386(2) = 2610 \text{ N}\cdot\text{m}$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

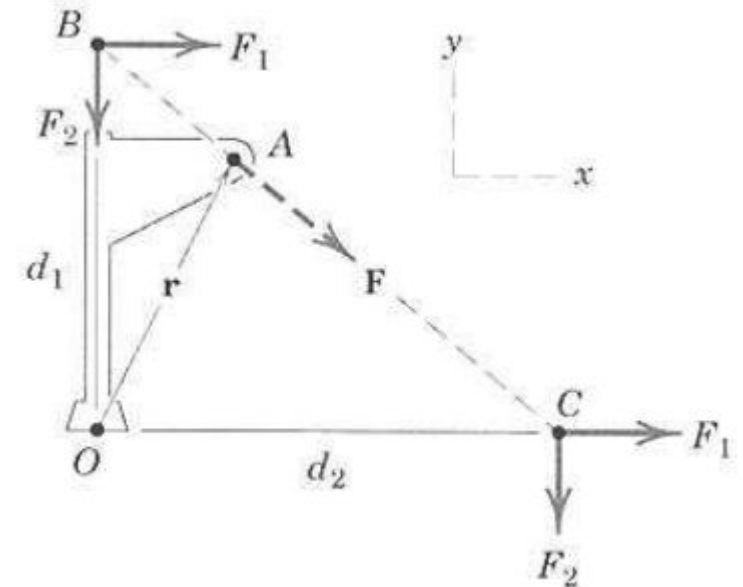
Exemplo:

Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

Solução:

(III) Pelo princípio da transmissibilidade, mova a força de 600 N ao longo de sua linha de ação até o ponto B, o que elimina o momento do componente F_2 . O braço de alavanca de F_1 fica sendo

$$d_1 = 4 + 3 = 7 \text{ m}$$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

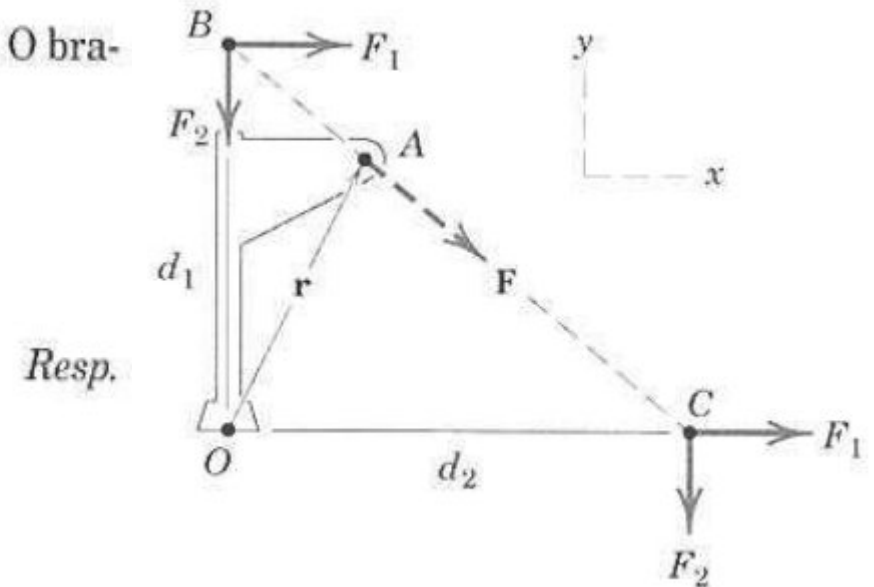
Solução:

(IV) Movendo a força até o ponto C, elimina-se o momento do componente F_1 . O braço de alavanca de F_2 fica sendo

$$d_2 = 2 + 4 \cot 40^\circ = 6,77 \text{ m}$$

e o momento é

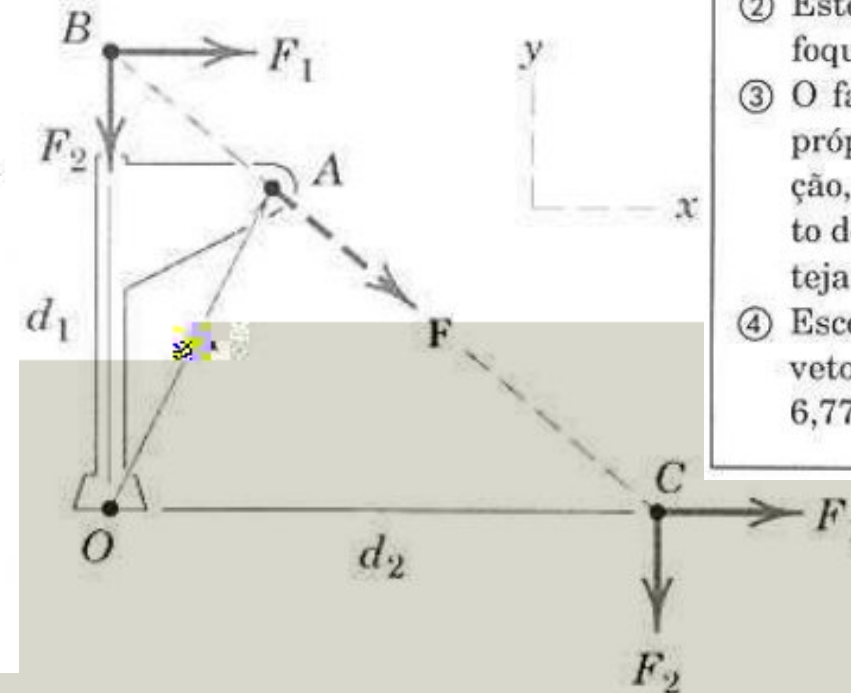
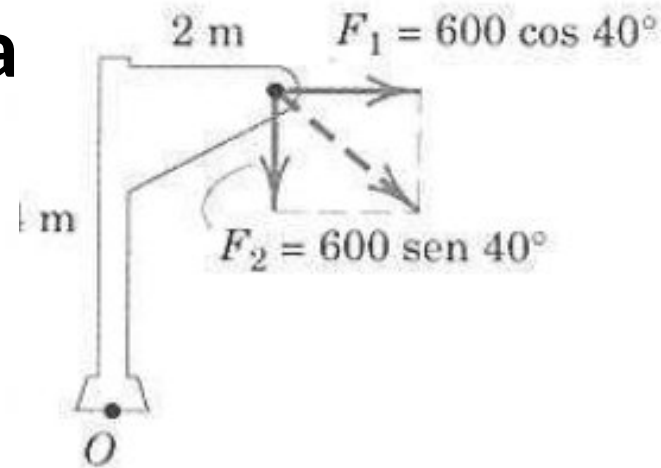
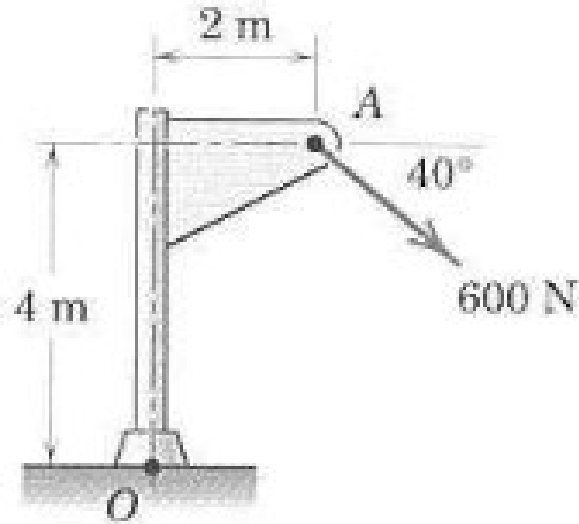
$$M_O = 386(6,77) = 2610 \text{ N}\cdot\text{m}$$





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força



Sugestões Úteis

- ① A geometria necessária aqui e em outros problemas semelhantes não deve causar dificuldades se o esboço for cuidadosamente desenhado.
- ② Este procedimento é frequentemente o enfoque mais curto.
- ③ O fato dos pontos B e C não estarem no próprio corpo não deve causar preocupação, pois o cálculo matemático do momento de uma força não requer que a força esteja no corpo.
- ④ Escolhas alternativas para a posição do vetor $\mathbf{r}$ são $\mathbf{r} = d_1 \mathbf{j} = 5,68 \mathbf{j} \text{ m}$ e $\mathbf{r} = d_2 \mathbf{i} = 6,77 \mathbf{i} \text{ m}$.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplo:

Na figura abaixo, calcule, de 05 maneiras diferentes, o módulo do momento da força de 600N em relação ao ponto O da base.

Solução:

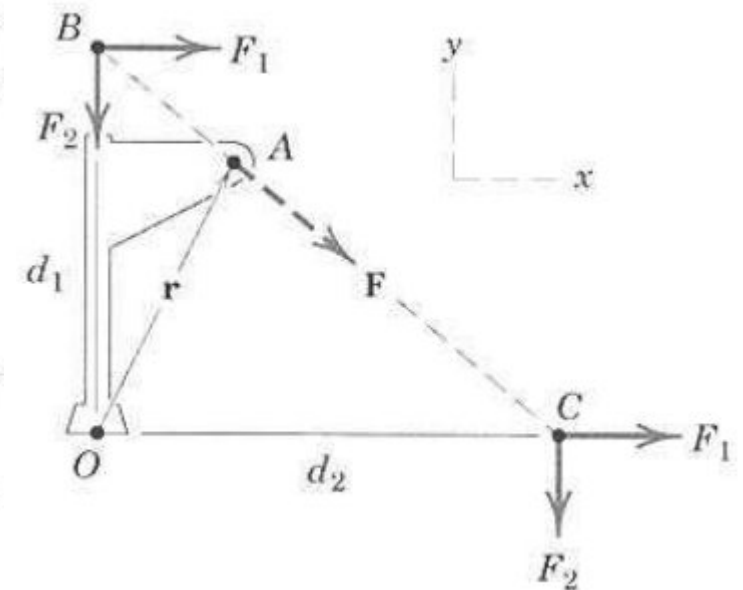
(V) Pela expressão vetorial para um momento, e usando o sistema de coordenadas indicado na figura juntamente com os procedimentos para calcular produtos vetoriais, temos

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_O &= \mathbf{r} \times \mathbf{F} = (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}) \times 600(\mathbf{i} \cos 40^\circ - \mathbf{j} \sin 40^\circ) \\ &= -2610\mathbf{k} \text{ N}\cdot\text{m}\end{aligned}$$

O sinal de menos indica que o vetor está na direção negativa de z . O módulo da expressão vetorial é

$$M_O = 2610 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Resp.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplos de Aplicação Prática (Cotidiano e Engenharia)

Ferramentas Manuais (A Chave de Grifo / Chave de Boca)

Aplicação: O exemplo mais clássico e familiar. Ao apertar um cano com uma chave de grifo ou um parafuso com uma chave de boca, aplica-se uma força no cabo da chave.

Conceito: O quanto o tubo ou parafuso vai girar depende do módulo da força da sua mão e do comprimento efetivo do cabo da chave (o braço de alavanca, d). Se a mão estiver mais perto do parafuso, a mesma força fará menos efeito.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força

Exemplos de Aplicação Prática (Cotidiano e Engenharia)

Ferramentas Manuais (A Chave de Grifo / Chave de Boca)

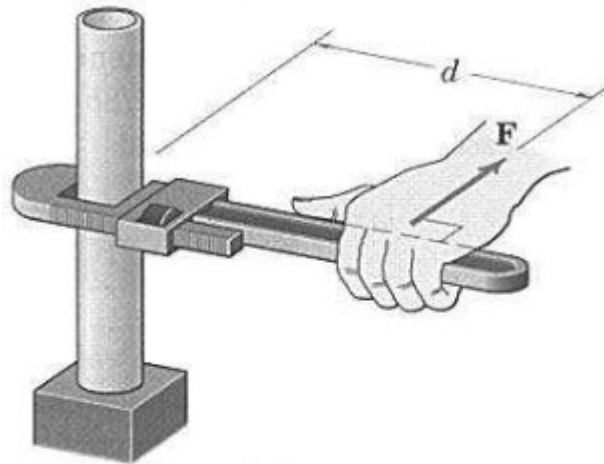
Aplicação: O exemplo mais clássico e familiar. Ao apertar um cano com uma chave de grifo ou um parafuso com uma chave de boca, aplica-se uma força no cabo da chave.

Conceito: O quanto o tubo ou parafuso vai girar depende do módulo da força da sua mão e do comprimento efetivo do cabo da chave (o braço de alavanca, d). Se a mão estiver mais perto do parafuso, a mesma força fará menos efeito.

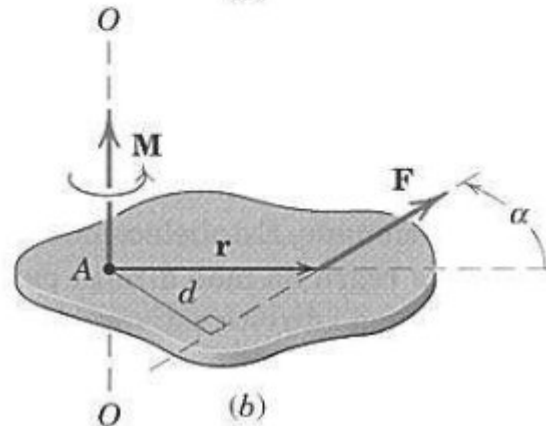


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Momento de uma Força



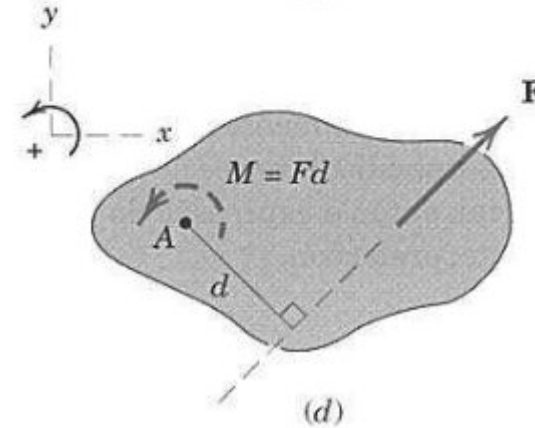
(a)



(b)



(c)



(d)